

学号：22920172204211
姓名：田佳铭

实验 12 高斯求积

一、实验目的

使用高斯求积方式进行数值积分。

二、数值计算原理

如果一组节点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]$ ，使插值型求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度，则这组节点称为高斯点，并称相应的求积公式为高斯求积公式。

可以证明，节点为高斯点的充分必要条件是：

$$\int_{-1}^1 p(x)\omega_{n+1}(x)dx = 0$$

并且，可以证明，以区间 $[-1, 1]$ 内的高斯点 $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 为零点的 $n+1$ 次多项式为勒让德多项式。

由 $p_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$ 可以构造出首项系数为 1 的勒让德多项式：

$p_1(x) = x$
 $p_2(x) = x^2 - \frac{1}{3}$
 $p_3(x) = x^3 - \frac{3}{5}x$
 $p_4(x) = x^4 - \frac{30}{35}x^2 + \frac{3}{35}$
.....

利用勒让德多项式的零点作为求积节点，则可构造出高斯公式。
因为这些零点是确定的，所以可以事先将节点与系数列表存储，计算时直接取用，表格为：

n	节点 x_i	系数 A_i
0	0	2
1	$\pm 1/\sqrt{3} (\approx \pm 0.5773503)$	1
2	$\pm \sqrt{3/5} (\approx \pm 0.7745967)$ 0	$5/9 (\approx 0.55555556)$ $8/9 (\approx 0.88888889)$
3	$(\approx \pm 0.8611363)$ $(\approx \pm 0.3399810)$	(≈ 0.3478548) (≈ 0.6521452)

对于任意积分区间[a,b]，也可以通过变换：

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$$

来求积分。

三、源程序介绍

函数接受四个参数：被积函数，积分上界，积分下界，高斯点数（取值{1,2,3,4}）。显示求积过程并返回积分结果。

函数计算过程：

- （1）根据高斯点数得到高斯点的值和对应求积系数，若取值不在{1,2,3,4}中，则报错
- （2）根据高斯点的值和对应求积系数求积

四、程序执行情况

4.1 书上给的例子：

自己的函数：

```
>> t=mygsjf(inline('sin(x)./x'),eps,1,3)
t =
    0.946083134078472
>> t=mygsjf(inline('sin(x)./x'),eps,1,4)
t =
    0.946083072396924
```

MatLab 工具函数示例：

（1）梯形积分

```
>> x=linspace(eps,1,9)
x =
    1 至 5 列
    2.22044604925031e-16    0.125    0.25    0.375    0.5
    6 至 9 列
    0.625    0.75    0.875    1
>> y=sin(x)./x
y =
    1 至 5 列
    1    0.997397867081822    0.989615837018092    0.97672674422946    0.958851077208406
    6 至 9 列
    0.936155636704739    0.908851680031112    0.877192573984031    0.841470984807897
>> t=trapz(x,y)
t =
    0.945690863582701
```



（2）自适应 Simpleson 积分

```
>> q=quad(inline('sin(x)./x'),eps,1)
q =
    0.946083070076534
```

（3）自适应 Cotes 积分

```
>> q=quadl(inline('sin(x)./x'),eps,1,1e-6)
q =
    0.946083070367176
```

4.2 书上未给的例子

自己的函数：

```
>> t=mygsjf(inline('exp(x)'),0,1,3)
t =
    1.71828100437252
>> t=mygsjf(inline('exp(x)'),0,1,4)
t =
    1.71828181611997
```

MatLab 工具函数示例：

(1) 梯形积分

```
>> x=linspace(0,1,9)
x =
    1 至 5 列
           0           0.125           0.25           0.375           0.5
    6 至 9 列
           0.625           0.75           0.875           1
>> y=exp(x)
y =
    1 至 5 列
           1           1.13314845306683           1.28402541668774           1.4549914146182           1.64872127070013
    6 至 9 列
    1.86824595743222    2.11700001661267    2.3988752939671    2.71828182845905
>> t=trapz(x,y)
t =
    1.7205185921643
```

(2) 自适应 Simpleson 积分

```
>> q=quad(inline('exp(x)'),0,1)
q =
    1.71828183220163
```

(3) 自适应 Cotes 积分

```
>> q=quadl(inline('exp(x)'),0,1,1e-6)
q =
    1.71828182845918
```

五、结果分析

通过对比，可以看出，高斯求积具有很高的代数精度，不需要等分区间，且计算过程很简单，但因为没有精度控制，有时候还是会出现精度不够的情况。

高斯求积一般来说可以满足求积要求，速度快且精度较好。

六、实验体会

高斯求积是在有限的求积节点情况下得到最高代数精度求积公式的求积方法，代数精度较高，且因节点和系数可以事先求得，省去很多不必要的计算步骤，编程实现简单。是一种很好的求积方法。

通过实验，我体会到了高斯求积的高代数精度，学到了精简的算法。